

课程名称: 电工与电子技术 I 课程号: G4522B1430

适用专业: 机设、车辆、智造等专业

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分数									
阅卷人									

本题得分:

一、单项选择题: 在下列各题中, 将唯一正确的答案代码填入下表 (本大题共 15 小题, 每小题 2 分, 总计 30 分)

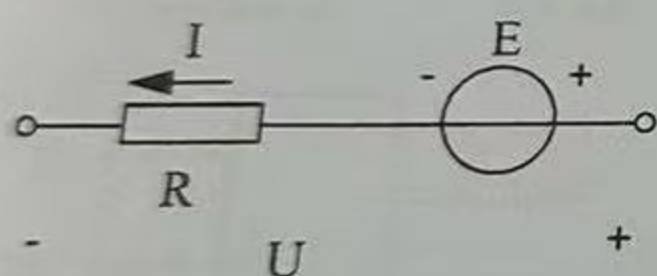
题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案															

1. 图示电路电压电流关系式为 ()。

A. $U=E-RI$

B. $U=E+RI$

C. $U=-E+RI$



2. 把图 1 所示的电路用图 2 所示的等效电压源代替, 则等效电压源的参数为 ()。

A. $U_S=1\text{ V}, R=0.5\ \Omega$

B. $U_S=-1\text{ V}, R=0.5\ \Omega$

C. $U_S=-4\text{ V}, R=2\ \Omega$

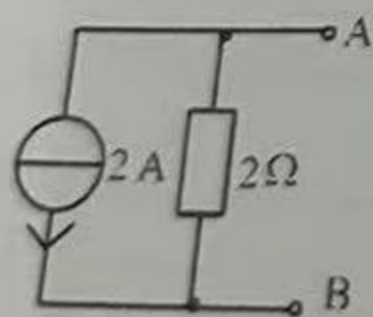


图1

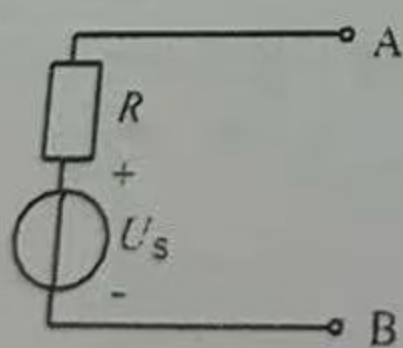


图2

3. 某电气设备的电流 $i=10\angle 30^\circ\text{ A}$, 复阻抗 $Z=200\angle 60^\circ\ \Omega$, 则该设备的功率因数为 ()。

A. 0.5

B. 0.6

C. 0.866

4. 图示正弦稳态电路, 电压表 V_1 示数是 3V, V_2 示数为 4V, 电压表 V 示数为 ()。
- A. -1V B. 1V C. 5V D. 7V



5. 三相四线制供电线路中, 中线的作用是 ()。
- A. 构成电流回路 B. 使电源线电压对称

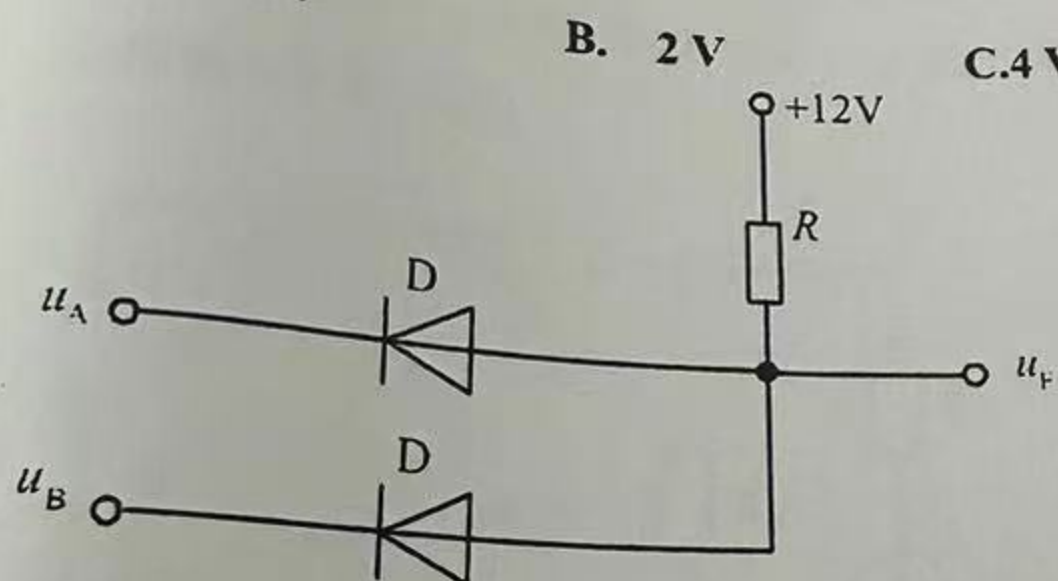
C. 保证三相负载的相电压对称

6. 已知三相电源线电压 U_L 为 220V, 三相异步电动机每相绕组额定电压 220V, 则三相电动机应该 ()。
- A. Y 接 B. Δ 接 C. Y 接、 Δ 接均可 D. 3 Y 接、 Δ 接均不可

7. 某三相异步电动机 Y 接, 额定电压 $U_N=380V$, 起动转矩 $T_{st}=100N \cdot m$, 负载转矩 $T_L=70 N \cdot m$ 。如果电源电压降为额定电压 U_N 的 80%, 则电机 () 起动。
- A. 可以 B. 不能 C. 条件不足, 不能判断

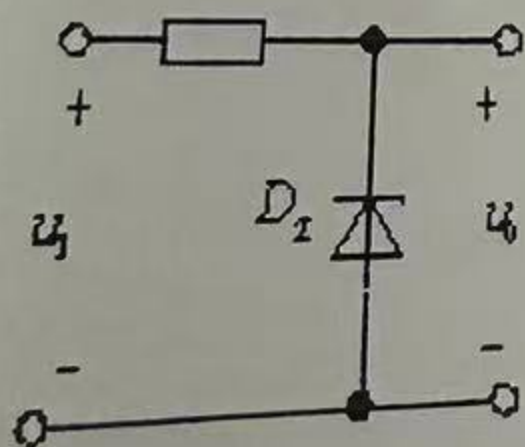
8. 某三相异步电动机, 额定转矩 $T_N=50N \cdot m$, 额定转速 $n_N=1440r/min$, 则其转差率 s 为 ()。
- A. 0.0144 B. 0.02 C. 0.04 D. 0.0288

9. 电路如下图, 二极管为同一型号的理想元件, $R=4k\Omega$, 电位 $u_A=2V$, $u_B=4V$, 则电位 u_F 等于 ()。
- A. 0V B. 2V C. 4V D. 12V

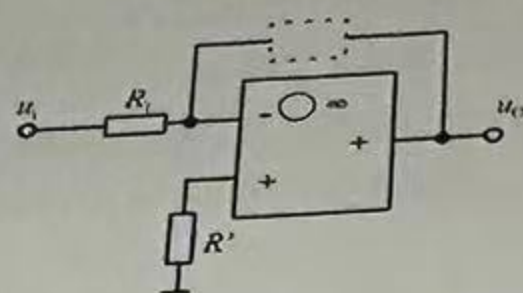


10. 下图电路中, 稳压管 $U_Z=6V$, 当输入电压 $u_i=-10V$ 时, $u_o=()V$ 。

A. 0V B. 6V C. 10V D. -4V

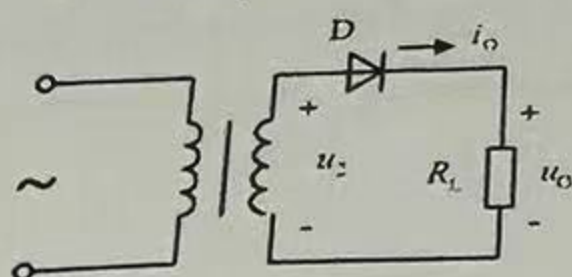


11. 运算放大器电路如图所示, 欲构成反相比值运算电路, 则虚线框内应连接 ()。
- A. 电阻元件 B. 电感元件 C. 电容元件

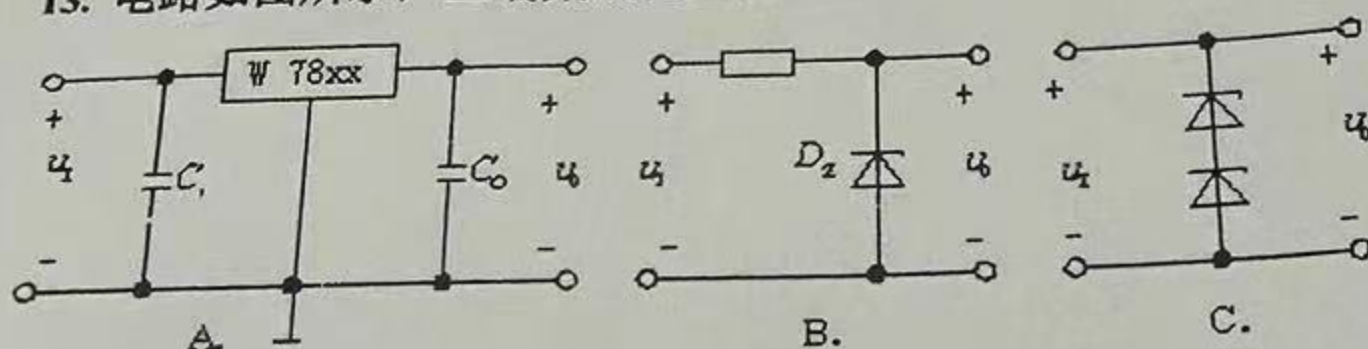


12. 整流电路如图所示, 变压器副边电压有效值为 U_2 , 则输出电压平均值 U_o 是 ()。

- A. $0.45U_2$ B. $0.9U_2$ C. $\sqrt{2}U_2$ D. $2\sqrt{2}U_2$

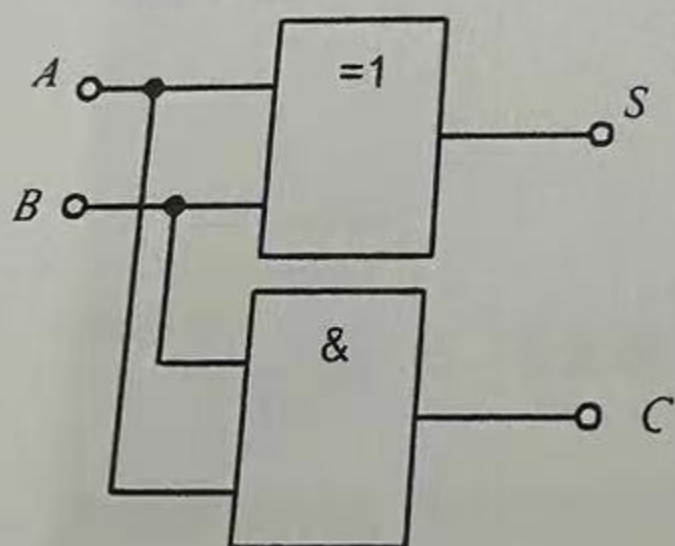


13. 电路如图所示, 三端集成稳压器电路是指图 ()。



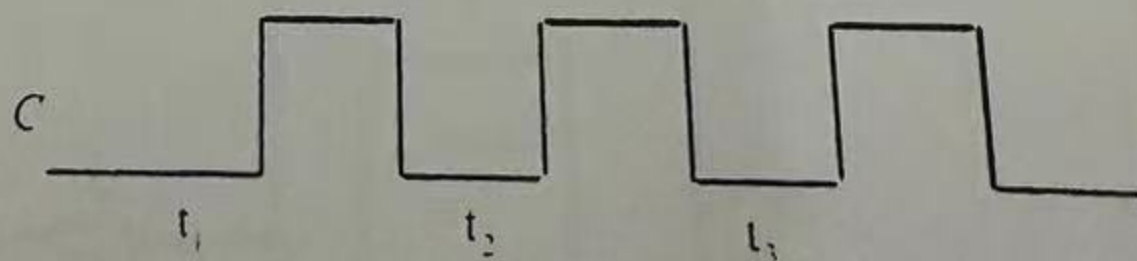
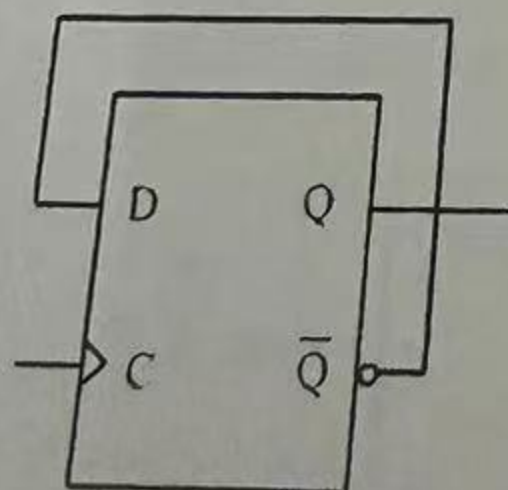
14. 半加器的逻辑图如下, 它的逻辑式为 ()。

- A. $S = A + B$ $C = \overline{A}B$
 B. $S = \overline{A}B + A\overline{B}$ $C = \overline{A}\overline{B}$
 C. $S = A \oplus B$ $C = AB$



15. 逻辑电路如图所示, 时钟脉冲 C 的波形如图, 当输出初始状态为“0”时, 输出 Q 是“1”的瞬间

- A. t_1 B. t_2 C. t_3



本题得分:

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

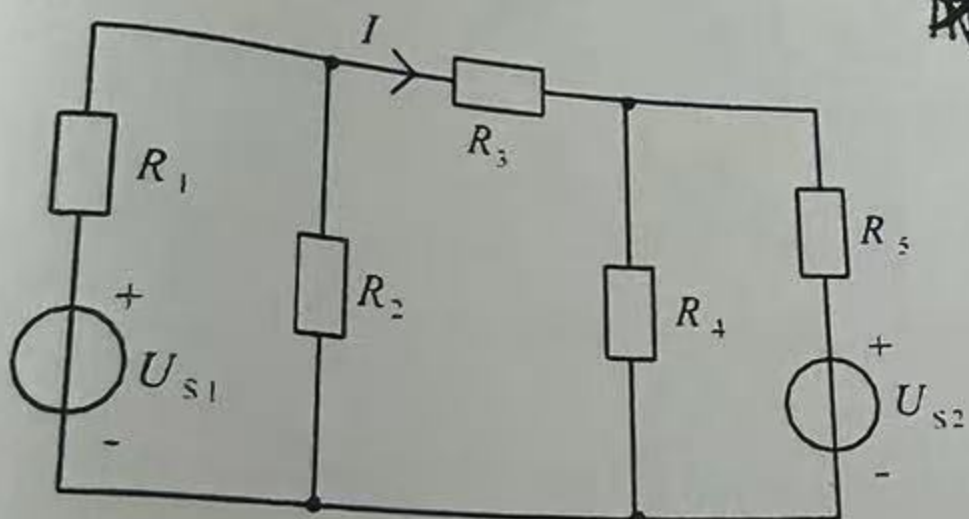
二、判断题: 用“√”和“×”表示判断正误, 结果填入下表 (每题 1 分, 共 10 分)

1. 叠加原理适用于线性电路中电压、电流和功率的叠加计算。√
2. 一 RLC 串联电路呈阻性, 若增大电容, 则电路呈容性。×
3. 三相四线电路, 电源对称, 三相负载阻抗模相等, 则三相电流有效值相等, 中线电流为零。
4. 三相异步电动机正常工作时, 转子旋转速度略小于旋转磁场的速度。
5. 三相异步电动机在额定状态下运行, 如负载增加, 则转速下降, 电机定子电流增加。
6. 晶体管工作在线性区满足 $I_C = \beta I_B$ 。
7. 稳压管通常工作于反向击穿区。
8. 理想运放具有输入电阻高, 输出电阻低, 开环放大倍数和共模抑制比高的四个特点。
9. 组合逻辑电路的输出仅和当时的输入有关; 而时序逻辑电路的输出不仅和当时的输入有关, 还和上一状态的输入有关。
10. 二进制计数器由 2 个触发器构成。

本题得分:

三、计算题: (本大题 10 分)

图示电路中, 已知: $U_{S1} = 10\text{ V}$, $U_{S2} = 20\text{ V}$, $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = 2\ \Omega$ 。用戴维宁定理求电流 I (画出戴维宁等效电路)。

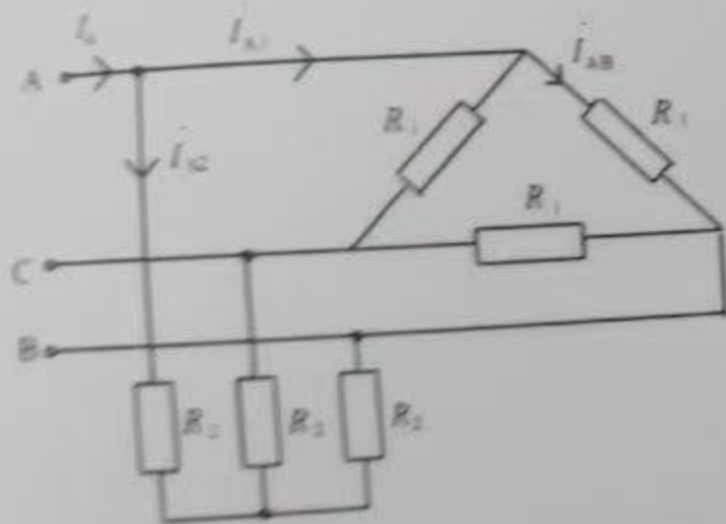


解:

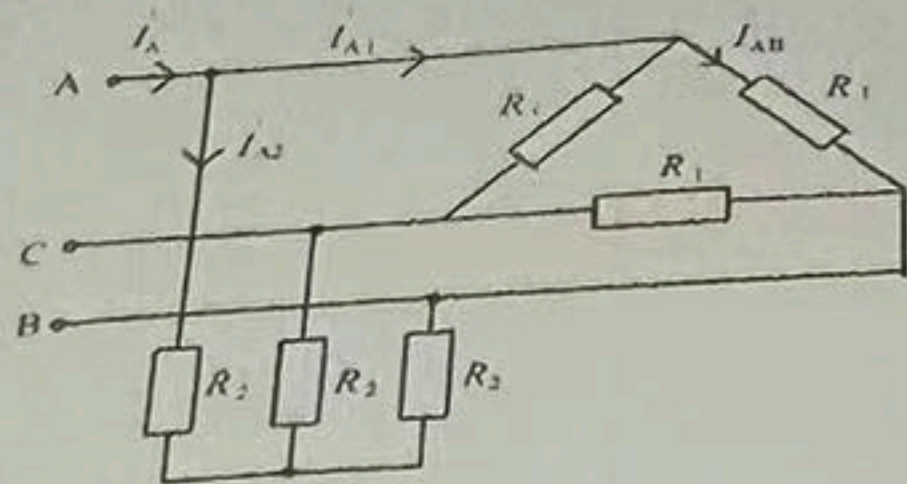
本题得分:

四、计算题: (本大题 10 分)

如图所示, 在 $380/220\text{ V}$ 三相三线制的电网上, 接有两组三相对称电阻性负载。已知: $U_{AB} = 380\angle 0^\circ\text{ V}$, $R_1 = 38\ \Omega$, $R_2 = 22\ \Omega$ 。试求电流 I_A 。



$R_1 = 38 \Omega$, $R_2 = 22 \Omega$. 试求电流 I_A .



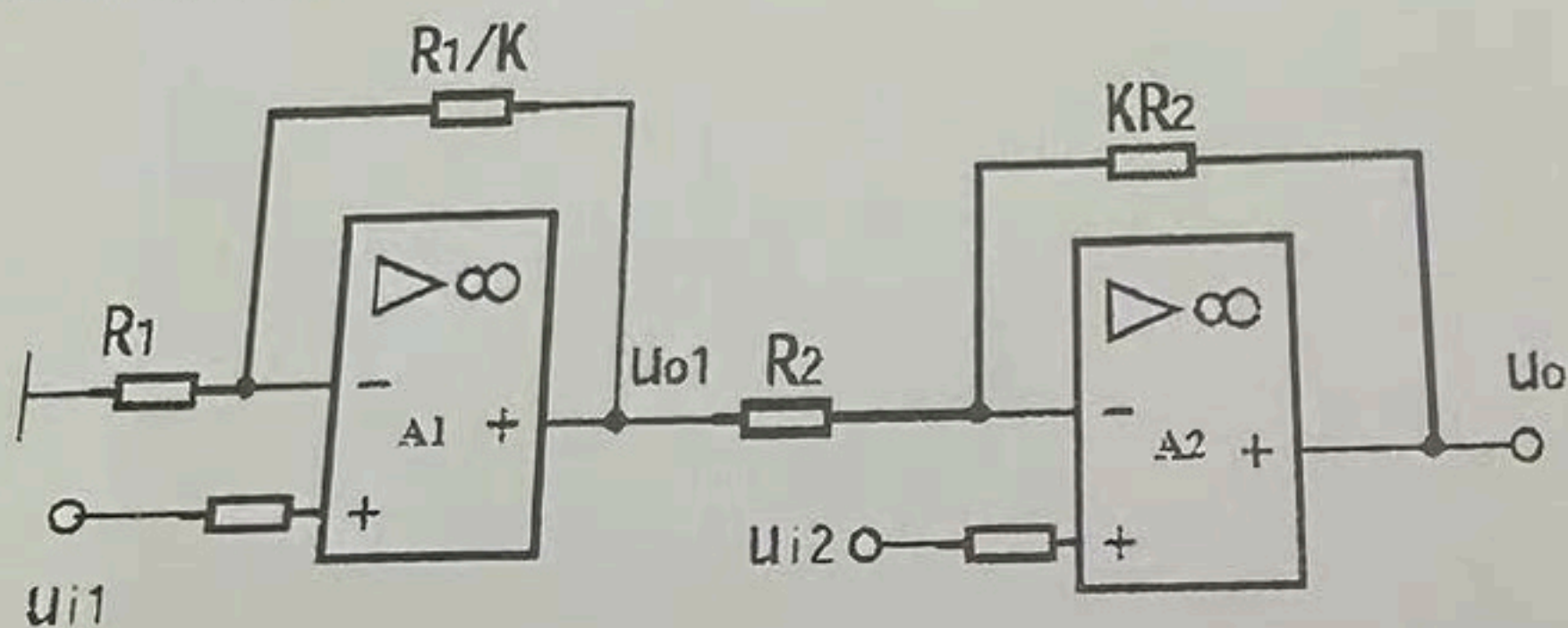
本题得分:

如图所示整
负载两端电压

本题得分:

五、计算题: (本大题 10 分)

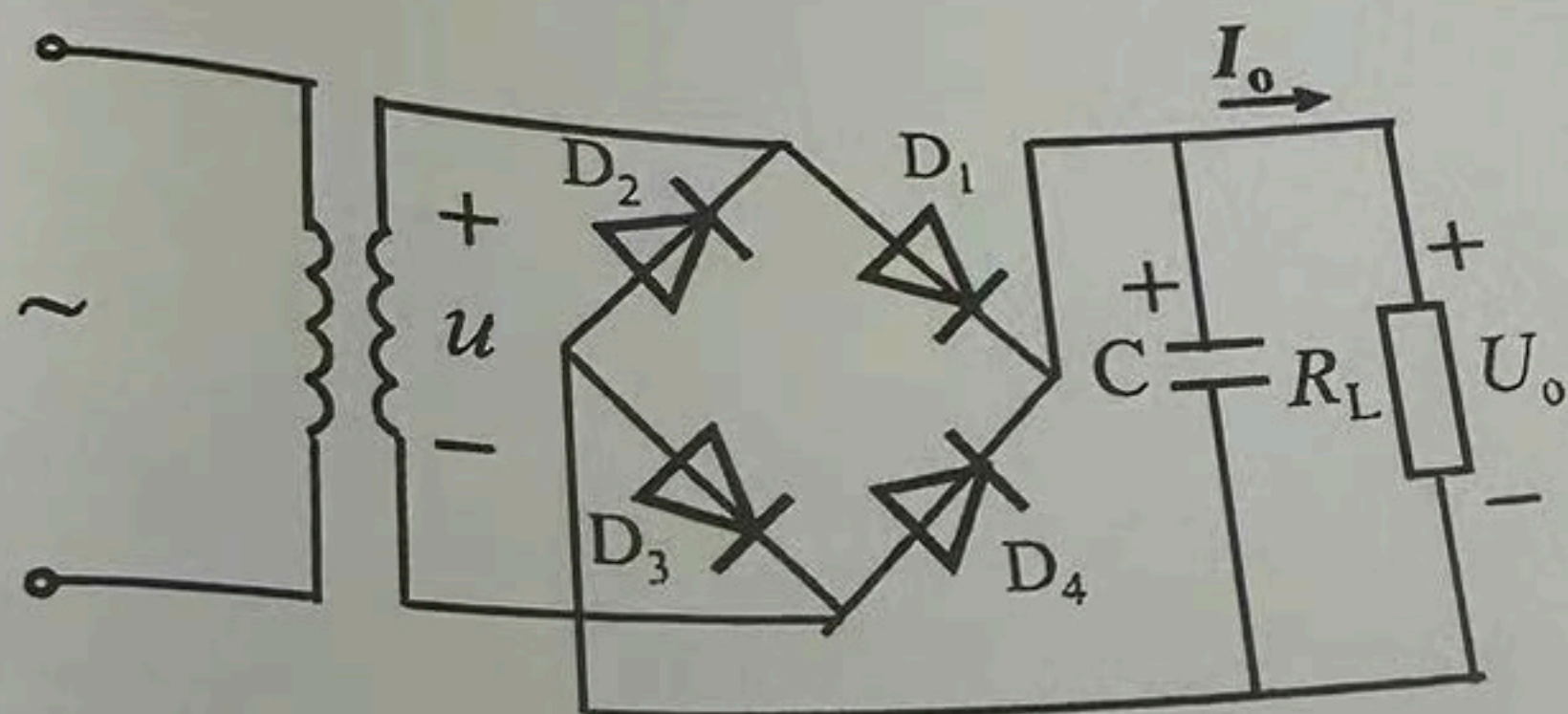
电路如图所示, 设运放是理想的, 试求: (1) 运放 A1、A2 及电阻构成的运算电路类型; (2) u_o 与 u_{i1} 、 u_{i2} 的运算关系式。



本题得分:

六、设计题: (本大题 10 分)

如图所示整流滤波电路中, 已知变压器二次电压的有效值 $U=20V$, 负载电阻 $R_L=50\Omega$ 。求: 负载两端电压 U_o 、电流 I_o 、每个二极管的平均电流 I_D 和承受的最大反压 U_{RM} 。



本题得分:

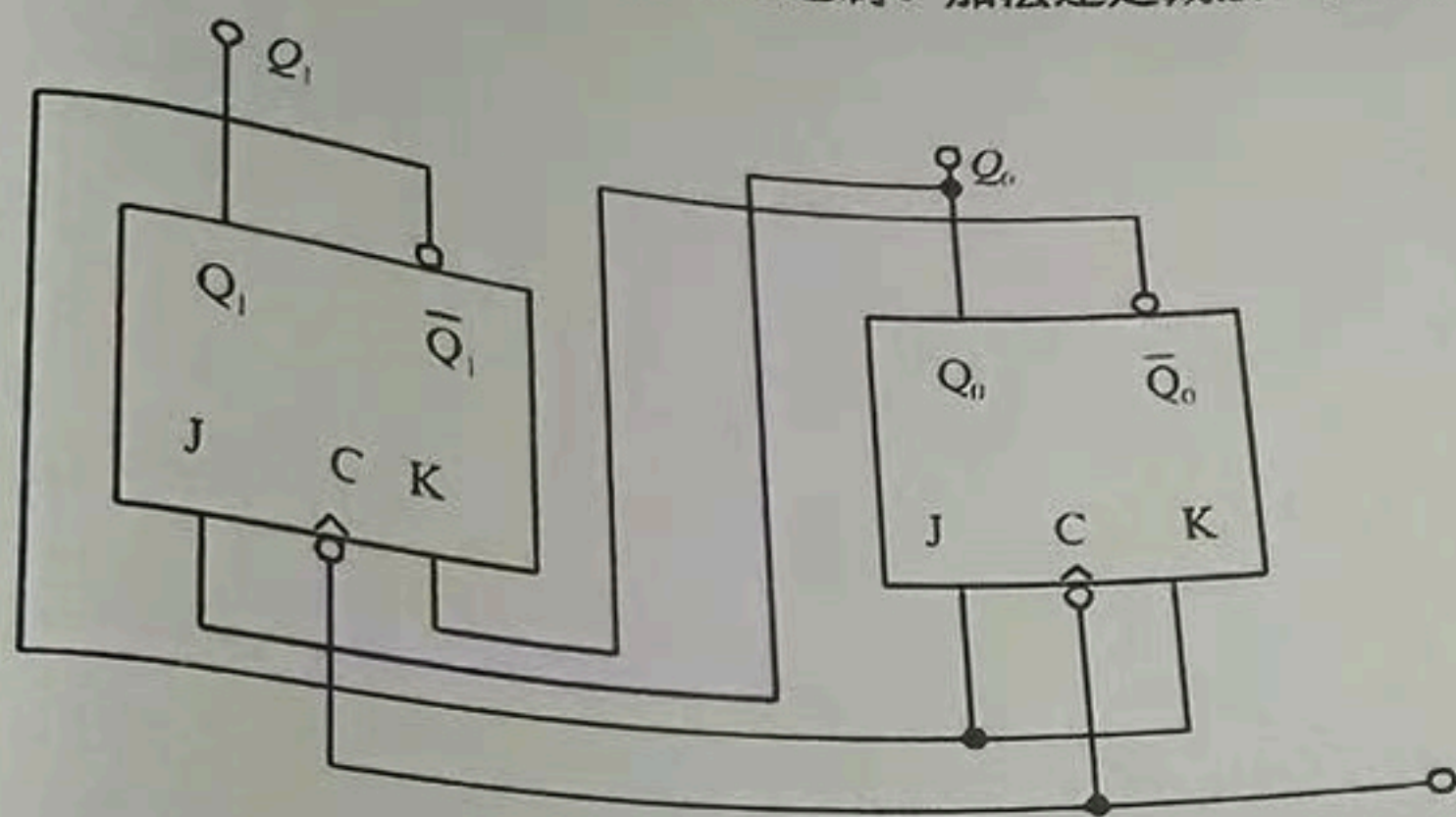
七、设计题: (本大题 10 分)

设计某投票表决逻辑电路: A、B、C 为三名投票人的表决意见, 按少数服从多数的原则判定投票是否通过。试列状态表, 写表达式并化简, 画出逻辑电路图。

本题得分: _____

八、分析题: (本大题 10 分)

逻辑电路如图所示, 列出驱动方程 (输入输出关系式); 写出状态表; 已知 C 脉冲波形, 画出输出 Q_0, Q_1 的波形; 判断该计数器类型 (几进制? 加法还是减法? 同步还是异步?) (设 Q_0, Q_1 的初始状态为 "0 0")。



C	Q_1	Q_0
0	0	0
1		
2		
3		
4		

